TB068 Parcial 1/26- 2da fecha - 22/05/26

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			Nº de hojas	Corrección	
Juncal	Franco Mariano	106448	1	2	(3)	3	B=	M

1.- Se tiene un amplificador con una transferencia a lazo abierto $A_I = i_o/i_i > 0$ y resistencias de entrada y salida R_i y R_o, respectivamente. Se lo realimenta negativamente en señal por muestreo y suma de corriente, mediante un realimentador de transferencia ***k*** El sistema realimentado está cargado con una resistencia R_L; y recibe señal de un generador de tensión equivalente v_s y R_s.

a)- Dibujar el esquema en bloques correspondiente. Definir como cociente de tensiones y/o corrientes, indicando en el diagrama todos los sentidos de referencia necesarios:

- El factor de realimentación ***k***
- La transferencia a lazo cerrado del sistema realimentado ***A***.

Indicar sobre el diagrama los signos de los incrementos (o fases de señales alternas) de la distintas tensiones y corrientes para que la realimentación sea negativa, *de acuerdo a los sentidos de referencia previamente fijados*. Justificar si ***k*** deberá ser > 0 ó < 0.

b) Hallar la expresión de $A = f(A_i, k)$. ¿A qué valor tiende ***A*** si $|A_i.k| >> 1$?. ¿Por qué se denomina a ***A*** parámetro estabilizado?. Analizar a qué tipo de amplificador ideal tiende este sistema cuando $|A_i.k| >> 1$.

2.- a) Determinar el punto de reposo de cada etapa.

b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias sin reemplazar los transistores por su modelo y obtener por inspección, justificando el procedimiento, los valores de A_v, R_i, R_o, A_{vs}.

c) Obtener el valor aproximado de las frecuencia de corte inferior para A_{vs}. Justificar las simplificaciones que se realicen para determinar el polo dominante de baja frecuencia.

d) Analizar cualitativamente cómo se modifican los valores de reposo y señal calculados si se reemplaza T2 por un PMOSFET de canal inducido.

$\beta = 150$; $V_A \to \infty$

